ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DAKAR
Département Génie Informatique
Module : Routage Avancé & Optimisation des Performances Réseaux

RIPng — Routing Information Protocol

next generation

Analyse Technique Approfondie, Configurations Complètes & TP GNS3

Ibrahima FALL & Mahamat Hamit Amir
Master 2 — Systèmes, Réseaux et Télécommunications
Enseignante : Mme Pollé GAYE
Année académique : 2025 – 2026 | Mars 2026

Table des Matières

Table des Matières 2
Introduction 4
1. Historique et Évolution du Protocole RIPng 5
1.1 Origines : le protocole RIP 5
1.2 La naissance de RIPng (RFC 2080, 1997) 5
1.3 Chronologie et jalons clés 5
1.4 Différences fondamentales RIPv2 vs RIPng 5
2. Étude Comparative : RIPng et les Autres Protocoles IPv6 7
2.1 Protocoles de routage IPv6 disponibles 7
2.2 Tableau comparatif complet RIPng / EIGRPv6 / OSPFv3 7
2.3 Quand choisir RIPng ? 7
3. Caractéristiques du Protocole RIPng 9
3.1 Architecture et fonctionnement général 9
3.2 Format des paquets RIPng 9
3.3 Les timers RIPng 9
3.4 Mécanismes anti-boucles RIPng 10
3.4.1 Métrique infinie (Infinity = 16) 10
3.4.2 Split Horizon 10
3.4.3 Split Horizon with Poison Reverse 10
3.4.4 Triggered Updates 10
3.5 Spécificités RIPng liées à IPv6 10
4. Fonctionnements et Paramètres du Protocole 12
4.1 Processus de démarrage et d'échange initial 12
4.2 Algorithme Bellman-Ford appliqué à RIPng 12
4.3 Détail du processus de convergence après une panne 12
5. Configurations du Protocole RIPng 14
5.1 Prérequis : activation d'IPv6 sur Cisco IOS 14
5.2 Configuration RIPng — Syntaxe et commandes essentielles 14
6. Mise en Pratique sur GNS3 15
6.1 Topologie du Laboratoire 15
Topologie Initiale — Interfaces non démarrées 15
Topologie Finale — Après configuration RIPng complète 15
6.2 Plan d'adressage IPv6 complet 15
6.3 Configuration Complète — Routeur R1 17
6.4 Configuration Complète — Routeur R2 18
6.5 Configuration Complète — Routeur R3 20
6.6 Vérification et Validation de la Configuration 22
6.6.1 Vérification du processus RIPng 22

6.6.2 Vérification de la base de données RIPng 22
6.6.3 Vérification de la table de routage IPv6 23
6.6.4 Tests de connectivité 24
6.7 Simulation de Panne et Test de Convergence 27
6.7.1 État avant la panne 27
6.7.2 Simulation de la panne — Shutdown de l'interface 27
6.7.3 État après convergence 27
6.8 Commandes de Dépannage RIPng 28
Conclusion 30
Références Bibliographiques 31
Normes et RFC 31
Ouvrages et Supports de Cours 31
Documentation Technique Cisco 31
Ressources en Ligne 31

Introduction

Le routage IPv6 représente l'un des défis majeurs de la transition vers le nouveau protocole Internet. Avec l'épuisement des adresses IPv4 et la généralisation de l'IPv6, les protocoles de routage dynamique ont dû évoluer pour prendre en charge le nouvel espace d'adressage. C'est dans ce contexte qu'est né RIPng — Routing Information Protocol next generation.

RIPng, standardisé par la RFC 2080 en 1997, constitue l'évolution naturelle de RIPv2 pour les réseaux IPv6 uniquement. Il conserve la simplicité caractéristique de RIP tout en s'adaptant aux contraintes et opportunités qu'offre IPv6 : utilisation du multicast, adresses link-local comme next-hop, et support natif du préfixe /128 pour les interfaces Loopback.

Si RIPng est souvent considéré comme un protocole pour petits réseaux en raison de sa limitation à 15 sauts et de sa convergence relativement lente, il reste un excellent point d'entrée pour comprendre les mécanismes fondamentaux du routage IPv6. Sa simplicité de configuration et de débogage en font un protocole de choix dans les environnements de formation et dans les réseaux de petite taille.

Ce rapport présente une analyse technique complète de RIPng : son historique et son évolution depuis RIP, ses caractéristiques techniques (algorithme Bellman-Ford, timers, mécanismes anti-boucles), sa comparaison avec EIGRPv6 et OSPFv3, ses modes de configuration sur Cisco IOS, et enfin sa mise en pratique sur GNS3 avec une topologie triangulaire identique à celle utilisée pour notre étude EIGRP.

1. Historique et Évolution du Protocole RIPng

1.1 Origines : le protocole RIP

RIP (Routing Information Protocol) est l'un des plus anciens protocoles de routage dynamique, dont les origines remontent aux années 1970 avec le protocole GWINFO utilisé sur ARPANET. Sa première spécification formelle date de 1988 avec la RFC 1058 (RIPv1). Basé sur l'algorithme de Bellman-Ford, RIP échange des tables de routage complètes entre voisins toutes les 30 secondes.

RIPv1 souffrait de limitations importantes : absence de support VLSM, diffusion broadcast en 255.255.255.255, et absence d'authentification. Ces limitations ont conduit à la publication de RIPv2 (RFC 2453, 1998) qui apportait le support du VLSM via l'inclusion du masque dans les mises à jour, le multicast (224.0.0.9), l'authentification MD5 et la notion de balise de route (route tag).

Malgré ces améliorations, RIPv2 restait limité à IPv4. L'émergence d'IPv6 a nécessité une refonte du protocole pour supporter le nouvel espace d'adressage.

1.2 La naissance de RIPng (RFC 2080, 1997)

RIPng a été défini par la RFC 2080 publiée en janvier 1997 par G. Malkin et R. Minnear. Son objectif était d'adapter RIPv2 à IPv6 tout en conservant la philosophie de simplicité qui caractérise RIP. Contrairement à EIGRP et OSPF qui ont fait l'objet d'évolutions complexes vers IPv6, RIPng représente une refonte ciblée et minimaliste.

Les modifications majeures apportées par RIPng par rapport à RIPv2 sont les suivantes : utilisation d'UDP port 521 (contre 520 pour RIPv2), multicast FF02::9 pour les mises à jour (contre 224.0.0.9), adresses IPv6 en 128 bits dans les RTE (Route Table Entries), utilisation des adresses link-local comme next-hop et adresses source des paquets, et activation du protocole sur chaque interface (pas de commande network globale).

1.3 Chronologie et jalons clés

Année	Événement majeur
1988	RFC 1058 — Publication officielle de RIPv1 (Bellman-Ford, métrique = sauts, max 15).
1993	RFC 1388 — RIPv2 draft : support VLSM, multicast 224.0.0.9, authentification.
1997	RFC 2080 — Publication officielle de RIPng pour IPv6, UDP port 521, multicast FF02::9.
1998	RFC 2453 — Mise à jour RIPv2 (remplace RFC 1388), devenu standard de référence.
2000s	Déploiements IPv6 croissants — RIPng utilisé dans les petits réseaux IPv6 et environnements de formation.
2016+	RFC 7868 (EIGRP) et évolutions OSPFv3 — RIPng reste pertinent pour sa simplicité dans les petits réseaux IPv6.
Actuel	RIPng supporté nativement sur Cisco IOS, FRRouting, et toutes les implémentations IPv6 majeures.

1.4 Différences fondamentales RIPv2 vs RIPng

Critère	RIPv2 (IPv4)	RIPng (IPv6)
RFC de référence	RFC 2453 (1998)	RFC 2080 (1997)
Version IP supportée	IPv4 uniquement	IPv6 uniquement

Critère	RIPv2 (IPv4)	RIPng (IPv6)
Port UDP	520	521
Adresse multicast	224.0.0.9	FF02::9
Next-hop	Adresse IPv4 explicite dans RTE	Adresse link-local (implicite ou RTE dédiée)
Activation	Commande network globale	Par interface (ipv6 rip <nom> enable)
Authentification	MD5 via key-chain	Non défini dans RFC (délégué à IPsec)
Masque réseau	Inclus dans RTE (VLSM)	Longueur de préfixe dans RTE IPv6
Auto-summary	Configurable	Inexistant (IPv6 = classless par défaut)

2. Étude Comparative : RIPng et les Autres Protocoles IPv6

2.1 Protocoles de routage IPv6 disponibles

Avec l'avènement d'IPv6, les trois principaux protocoles IGP ont été adaptés ou remplacés par des versions compatibles IPv6. Chacun conserve les caractéristiques fondamentales de son ancêtre tout en s'adaptant aux spécificités d'IPv6.

```
! Classification des Protocoles de Routage IPv6
!
! Protocoles de Routage Dynamique IPv6
! ├── IGP (Interior Gateway Protocols)
! │   ├── Vecteur de Distance (Distance Vector)
! │   │   └── RIPng (RFC 2080) ◄══ NOTRE PROTOCOLE
! │   │         Bellman-Ford, max 15 sauts, UDP 521, FF02::9
! │   ├── État de Liens (Link-State)
! │   │   ├── OSPFv3 (RFC 5340) — Dijkstra SPF, zones, LSA type 8/9
! │   │   └── IS-IS for IPv6 — Extension TLV pour IPv6
! │   └── Hybride (Advanced Distance Vector)
! │       └── EIGRPv6 / EIGRP Named Mode — DUAL, métrique composite
! └── EGP
!     └── BGP-4 avec extensions MP-BGP pour IPv6 (RFC 4760)
```

2.2 Tableau comparatif complet RIPng / EIGRPv6 / OSPFv3

Caractéristique	RIPng	EIGRPv6	OSPFv3
Type	Distance Vector	Hybride (DUAL)	Link-State (SPF)
RFC	RFC 2080 (1997)	RFC 7868 (2016)	RFC 5340 (2008)
Algorithme	Bellman-Ford	DUAL	Dijkstra (SPF)
Métrique	Nombre de sauts (max 15)	Composite (BW+Délai)	Coût (basé BW)
Convergence	Lente : 90–240 secondes	Sub-seconde (si FS présent)	Rapide : 2–5 secondes
Mises à jour	Table complète / 30 secondes	Partielles, déclenchées	LSA flooding déclenché
Distance Admin.	120	90	110
Multicast IPv6	FF02::9	FF02::A	FF02::5 / FF02::6
Port transport	UDP 521	IP proto 88	IP proto 89
Load balancing inégal	Non	Oui (variance)	Non
Hiérarchie	Plate (pas de zones)	Plate (pas de zones)	Zones OSPFv3
Scalabilité max.	<20 routeurs (15 sauts)	Centaines de routeurs	Illimitée (zones)
Complexité config.	Très simple	Moyenne	Élevée
Cas d'usage	Petits réseaux IPv6, formation	Cisco enterprise IPv6	Grands réseaux multi-vendeurs

2.3 Quand choisir RIPng ?

Contexte	Protocole recommandé	Justification
Réseau < 15 routeurs, IPv6 simple	RIPng	Simplicité maximale, configuration rapide
Formation et apprentissage IPv6	RIPng	Algorithme simple à comprendre et déboguer
Réseau Cisco enterprise IPv6	EIGRPv6 / Named	Convergence rapide, variance, sécurisé
Grand réseau multi-vendeurs IPv6	OSPFv3	Standard ouvert, hiérarchie zones, scalable
Dual-stack IPv4+IPv6 unifié	EIGRP Named Mode	Support natif les deux familles d'adresses
Inter-AS IPv6	MP-BGP	Seul protocole EGP adapté

3. Caractéristiques du Protocole RIPng

3.1 Architecture et fonctionnement général

RIPng est un protocole à vecteur de distance : chaque routeur maintient une table de routage qu'il partage périodiquement avec ses voisins directement connectés. Contrairement aux protocoles à état de liens (OSPF), RIPng n'a pas une vision globale de la topologie — il connaît uniquement ce que ses voisins lui annoncent.

Le protocole repose sur le principe du Bellman-Ford distribué : chaque routeur calcule le meilleur chemin vers chaque destination en se basant sur les informations reçues de ses voisins, auxquelles il ajoute le coût du lien local (toujours 1 en nombre de sauts). Cette simplicité est à la fois sa force (facilité de déploiement) et sa faiblesse (convergence lente, risque de boucles).

3.2 Format des paquets RIPng

Les paquets RIPng sont encapsulés dans UDP sur le port 521. Ils sont envoyés depuis et vers l'adresse multicast FF02::9 sur chaque interface activée pour RIPng. Le format d'un paquet RIPng comprend un en-tête de 4 octets et un nombre variable de Route Table Entries (RTE).

```
! Structure d'un paquet RIPng (RFC 2080)
!
!  ┌──────────────────────────────────────────────────┐
!  │ En-tête RIPng (4 octets)                         │
!  │   Command (1 octet) : 1=Request / 2=Response     │
!  │   Version (1 octet) : toujours = 1               │
!  │   Must Be Zero (2 octets) : réservé = 0x0000     │
!  ├──────────────────────────────────────────────────┤
!  │ Route Table Entry (RTE) — 20 octets chacune      │
!  │   IPv6 Prefix (16 octets) : préfixe de destination │
!  │   Route Tag (2 octets) : marquage externe        │
!  │   Prefix Length (1 octet) : longueur du préfixe  │
!  │   Metric (1 octet) : nombre de sauts (1 à 16)    │
!  ├──────────────────────────────────────────────────┤
!  │ RTE Next-hop (spéciale, FF dans Metric)          │
!  │   IPv6 Next-hop Address (16 octets) : adresse LL │
!  │   Route Tag : 0x0000                             │
!  │   Prefix Length : 0                              │
!  │   Metric : 0xFF (identifiant la RTE next-hop)    │
!  └──────────────────────────────────────────────────┘
```

3.3 Les timers RIPng

RIPng utilise quatre timers fondamentaux qui contrôlent la fréquence des mises à jour et la gestion des routes instables. Ces timers sont configurables sur Cisco IOS.

Timer	Valeur par défaut	Description
Update Timer	30 secondes	Fréquence d'envoi des mises à jour périodiques complètes en multicast FF02::9.
Invalid Timer (Timeout)	180 secondes	Si aucune mise à jour n'est reçue pour une route après 180s, la route passe en métrique 16 (Unreachable) mais reste dans la table.
Flush Timer (Garbage Collection)	240 secondes	Après le Invalid Timer, la route est encore conservée 60s (240-180) avant d'être supprimée de la table.

Timer	Valeur par défaut	Description
Holddown Timer	180 secondes	Après réception d'une métrique 16 (panne), RIPng attend 180s avant d'accepter une meilleure route, pour éviter les oscillations.

▶ Implication pratique des timers

La convergence de RIPng peut prendre jusqu'à 240 secondes (4 minutes) dans le pire des cas.

Comparaison avec EIGRP : convergence sub-seconde. Comparaison avec OSPF : 2 à 5 secondes.

RIPng est donc inadapté aux réseaux nécessitant une haute disponibilité ou une faible tolérance aux pannes.

3.4 Mécanismes anti-boucles RIPng

Les protocoles à vecteur de distance sont naturellement sujets aux boucles de routage. RIPng implémente quatre mécanismes classiques pour les prévenir :

3.4.1 Métrique infinie (Infinity = 16)

La métrique maximale est fixée à 15 sauts. Une métrique de 16 signifie "réseau inaccessible" (infinity). Lorsqu'une route est déclarée inaccessible, elle est annoncée avec une métrique de 16 pour accélérer la convergence, au lieu d'attendre l'expiration du timer. C'est aussi ce qui limite RIPng aux réseaux de moins de 16 sauts.

3.4.2 Split Horizon

Principe : ne jamais annoncer une route vers une destination dans la direction depuis laquelle elle a été apprise. Si R1 a appris le réseau 2001:DB8:2::/64 via R2, il ne renverra pas cette route à R2. Cela prévient les boucles simples à deux routeurs.

3.4.3 Split Horizon with Poison Reverse

Variante plus agressive du Split Horizon : au lieu de simplement ne pas annoncer la route, le routeur l'annonce avec une métrique de 16 (infinity) dans la direction d'origine. Cela accélère la détection des boucles et est plus efficace dans certaines topologies.

3.4.4 Triggered Updates

Lorsqu'un routeur détecte un changement topologique (panne d'interface, nouvelle route), il envoie immédiatement une mise à jour sans attendre le prochain cycle de 30 secondes. Les triggered updates accélèrent la propagation des informations de panne dans le réseau, réduisant le temps de convergence.

3.5 Spécificités RIPng liées à IPv6

RIPng tire parti de plusieurs caractéristiques d'IPv6 qui le différencient de RIPv2 :

- Adresses Link-Local comme source et next-hop : RIPng utilise les adresses link-local (préfixe FE80::/10) comme adresses source des paquets RIPng et comme next-hop dans les RTE. Cela permet d'identifier les voisins indépendamment de l'adressage global configuré.
- Multicast natif FF02::9 : L'adresse FF02::9 est l'adresse multicast "all RIPng routers" définie dans IPv6. Seules les interfaces ayant rejoint ce groupe reçoivent les mises à jour RIPng.
- Activation par interface : Contrairement à RIPv2 où la commande network détermine les interfaces participantes, RIPng s'active explicitement sur chaque interface avec la commande ipv6 rip <processus> enable.

- Pas d'auto-summary : IPv6 est classless par définition. La notion d'auto-summary basée sur les classes d'adresses (A/B/C) est donc inexistante en RIPng.
- Sécurité déléguée à IPsec : La RFC 2080 ne définit pas de mécanisme d'authentification propre à RIPng. La sécurité des échanges est censée être fournie par IPsec au niveau de la couche IPv6.

4. Fonctionnements et Paramètres du Protocole

4.1 Processus de démarrage et d'échange initial

Lorsqu'une interface est activée pour RIPng, le routeur effectue une séquence d'initialisation précise :

1. Envoi d'une Request RIPng (Command = 1, Metric = 16 pour toutes les entrées) en multicast FF02::9 pour solliciter les tables de routage des voisins présents sur le lien.
2. Les routeurs voisins répondent avec leur table de routage complète sous forme de paquets Response (Command = 2).
3. Le routeur intègre les informations reçues dans sa table de routage en appliquant l'algorithme Bellman-Ford (métrique reçue + 1 pour le saut local).
4. Envoi de la propre table de routage du routeur en multicast FF02::9 pour informer les voisins.
5. Début des mises à jour périodiques toutes les 30 secondes.

4.2 Algorithme Bellman-Ford appliqué à RIPng

L'algorithme de Bellman-Ford détermine le chemin le plus court en nombre de sauts. Pour chaque destination D, le routeur R calcule :

▶ Formule Bellman-Ford RIPng

Métrique(R → D) = min{ Métrique(V → D) + 1 } pour tout voisin V

Règle de sélection : la route avec la plus faible métrique est installée dans la table de routage.

Limite absolue : si Métrique = 16 → route inaccessible (infinity), jamais installée.

Égalité de métriques : si deux chemins ont la même métrique, les deux sont installés (ECMP = Equal-Cost Multi-Path).

```
! Exemple de calcul Bellman-Ford pour atteindre 2001:DB8:2::2/128 depuis R1
!
! Topologie : R1 ——— R2 ——— R3
!                \       /
!                 R3————
!
! R2 annonce 2001:DB8:2::2/128 avec métrique 1 (directement connecté)
! → R1 calcule : 1 + 1 = 2 via R2
!
! R3 annonce 2001:DB8:2::2/128 avec métrique 2 (via R2)
! → R1 calcule : 2 + 1 = 3 via R3
!
! R1 installe la route via R2 (métrique 2 < 3)
! Si R1-R2 tombe : R1 utilise la route via R3 (métrique 3)
```

4.3 Détail du processus de convergence après une panne

Contrairement à EIGRP qui dispose de Feasible Successors précalculés permettant une convergence sub-seconde, RIPng doit propager la panne via plusieurs cycles d'update. Voici le déroulement typique :

Étape / Temps	Action
t = 0s	Panne sur le lien R1-R2. R1 détecte l'interface down immédiatement.

Étape / Temps	Action
t = 0s (trigger)	R1 envoie une triggered update avec métrique 16 pour les routes apprises via R2.
t = 0-30s	R1 attend la prochaine mise à jour périodique de R3 contenant la route alternative.
t ≤ 30s	R3 envoie son update périodique avec la route vers 2001:DB8:2::/64 (via R2, métrique 2). R1 installe cette route avec métrique 3.
t = 180s	Si aucune mise à jour reçue, la route passe en métrique 16 (Invalid Timer).
t = 240s	La route est supprimée de la table de routage (Flush Timer).

▶ Comparaison convergence RIPng vs EIGRP

EIGRP avec Feasible Successor : < 1 seconde (promotion immédiate du FS)

EIGRP sans Feasible Successor : quelques secondes (envoi de Queries)

OSPFv3 : 2 à 5 secondes (LSA flooding + recalcul SPF)

RIPng avec triggered update : jusqu'à 30 secondes (prochain cycle d'update)

RIPng sans triggered update : jusqu'à 240 secondes (worst case)

5. Configurations du Protocole RIPng

5.1 Prérequis : activation d'IPv6 sur Cisco IOS

Avant de configurer RIPng, il est impératif d'activer le routage IPv6 global sur le routeur Cisco IOS avec la commande ipv6 unicast-routing. Sans cette commande, aucune interface IPv6 ne peut participer au routage, même si des adresses IPv6 sont configurées.

```
! ─── Activation du routage IPv6 ──────────────────────────────────
Router(config)# ipv6 unicast-routing
! OBLIGATOIRE sur tout routeur devant router des paquets IPv6
!
! ─── Bonnes pratiques initiales ──────────────────────────────────
Router(config)# hostname R1
Router(config)# no ip domain-lookup
Router(config)# service timestamps log datetime msec
Router(config)# service timestamps debug datetime msec
Router(config)# logging buffered 16384
Router(config)# ipv6 unicast-routing
! ↑ Activer le routage IPv6 — OBLIGATOIRE
```

5.2 Configuration RIPng — Syntaxe et commandes essentielles

La configuration RIPng sur Cisco IOS se fait en deux étapes : création du processus RIPng global (avec un nom virtuel), puis activation sur chaque interface individuellement. C'est une différence fondamentale avec RIPv2 qui utilise une commande network centralisée.

```
! ─── Étape 1 : Création du processus RIPng ──────────────────────
Router(config)# ipv6 router rip <NOM-PROCESSUS>
! <NOM-PROCESSUS> : nom local uniquement (pas partagé entre routeurs)
! Exemple : ipv6 router rip RIPng_LAB
!
! Commandes disponibles sous le processus :
Router(config-rtr)# maximum-paths <1-64>
! ↑ Nombre max de routes ECMP (défaut : 16)
Router(config-rtr)# timers update invalid holddown flush <sec>
! ↑ Modifier les timers (défaut : 30 180 180 240)
! Exemple : timers update 15 45 45 90 (timers réduits pour TP)
Router(config-rtr)# redistribute connected
! ↑ Redistribuer les routes directement connectées
!
! ─── Étape 2 : Activation sur chaque interface ──────────────────
Router(config)# interface <INTERFACE>
Router(config-if)# ipv6 address <PREFIX>/64
Router(config-if)# ipv6 rip <NOM-PROCESSUS> enable
! ↑ Active RIPng sur cette interface (rejoint FF02::9)
Router(config-if)# ipv6 rip <NOM-PROCESSUS> default-information originate
! ↑ Annonce une route par défaut ::/0 (optionnel, pour accès Internet)
Router(config-if)# ipv6 rip <NOM-PROCESSUS> metric-offset <valeur>
! ↑ Ajouter un offset à la métrique sur cette interface
Router(config-if)# no shutdown
```

6. Mise en Pratique sur GNS3

6.1 Topologie du Laboratoire

Nous utilisons la même topologie triangulaire que pour notre TP EIGRP : trois routeurs Cisco (R1, R2, R3) interconnectés en triangle. Cette fois-ci, nous configurons uniquement l'adressage IPv6 et le protocole RIPng pour démontrer le routage IPv6 dynamique.

Topologie Initiale — Interfaces non démarrées

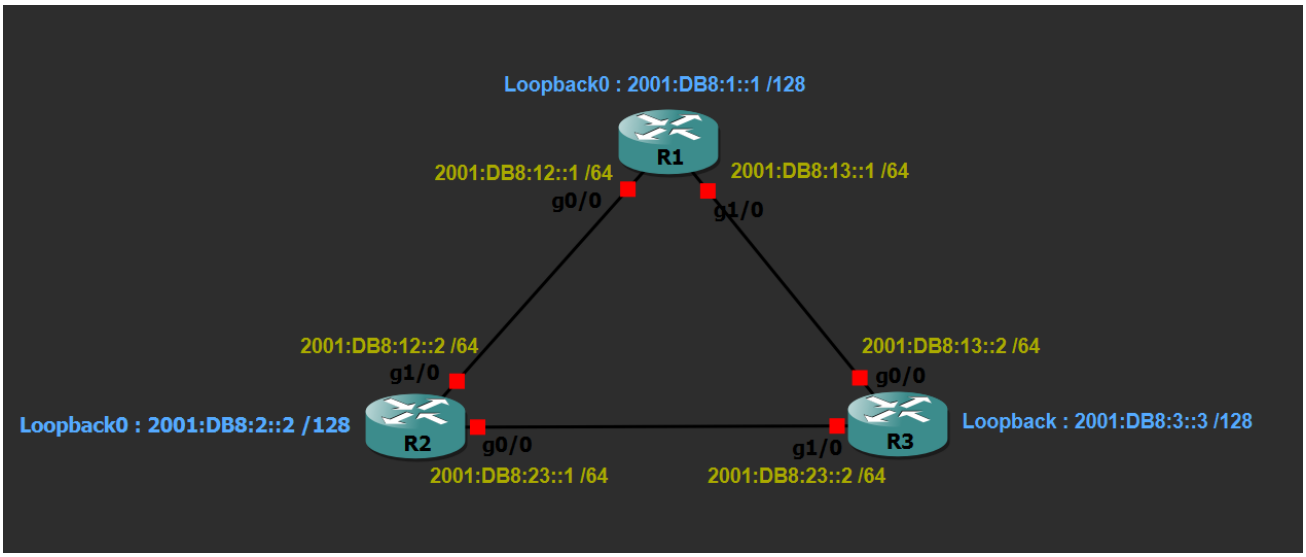


Figure 1 : Topologie GNS3 avant configuration — interfaces avec indicateurs rouges (down)

Topologie Finale — Après configuration RIPng complète

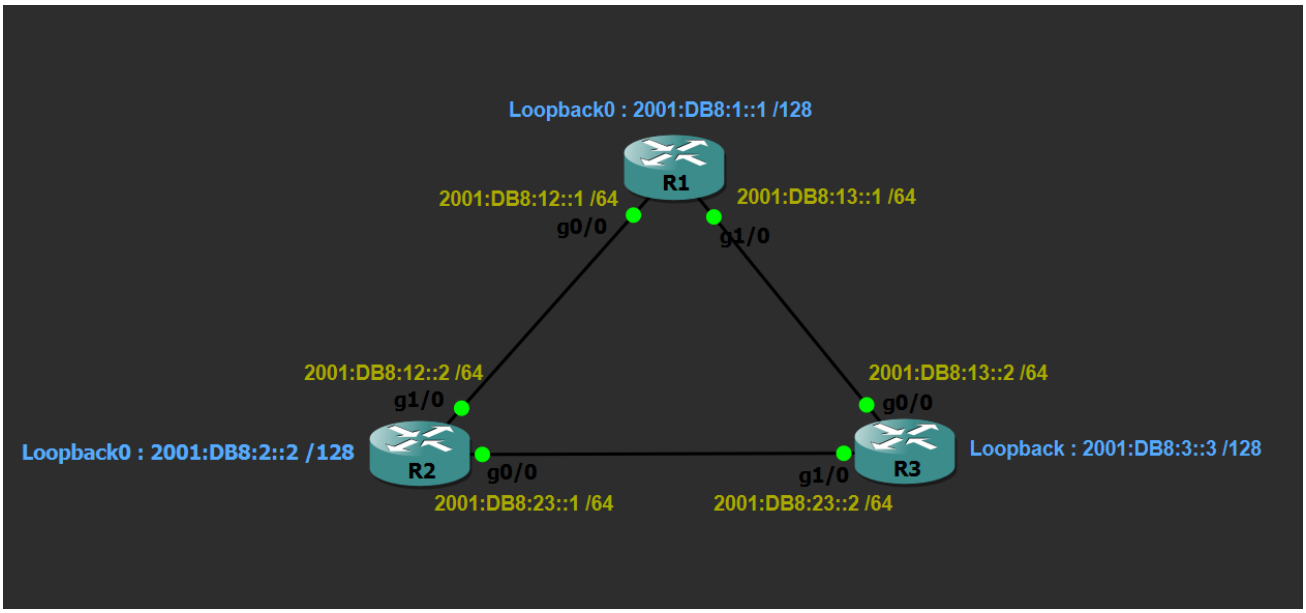


Figure 2 : Topologie GNS3 après configuration RIPng — interfaces actives (indicateurs verts)

6.2 Plan d'adressage IPv6 complet

Routeur	Interface	Adresse IPv6	Préfixe	Rôle
R1	Loopback0	2001:DB8:1::1	/128	Router-ID R1
R1	GigabitEthernet0/0	2001:DB8:12::1	/64	Lien R1 ↔ R2
R1	GigabitEthernet1/0	2001:DB8:13::1	/64	Lien R1 ↔ R3
R2	Loopback0	2001:DB8:2::2	/128	Router-ID R2
R2	GigabitEthernet1/0	2001:DB8:12::2	/64	Lien R2 ↔ R1
R2	GigabitEthernet0/0	2001:DB8:23::1	/64	Lien R2 ↔ R3
R3	Loopback0	2001:DB8:3::3	/128	Router-ID R3
R3	GigabitEthernet0/0	2001:DB8:13::2	/64	Lien R3 ↔ R1
R3	GigabitEthernet1/0	2001:DB8:23::2	/64	Lien R3 ↔ R2

▶ Remarques sur le plan d'adressage IPv6

Préfixe /64 : standard pour les liens point-à-point en IPv6 (bien que /127 soit recommandé par la RFC 6164 pour éviter certaines attaques)

Préfixe /128 : équivalent de l'adresse d'hôte unique, utilisé sur les Loopback — identique à l'adresse exacte du routeur.

Chaque interface possède également une adresse link-local (FE80::X) générée automatiquement par IOS — c'est cette adresse qui sera utilisée comme source des paquets RIPng.

Le préfixe 2001:DB8::/32 est réservé à la documentation par la RFC 3849 — parfait pour les travaux pratiques.

6.3 Configuration Complète — Routeur R1

```
!
!  ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
!  ║          CONFIGURATION COMPLÈTE ROUTEUR R1 — RIPng       ║
!  ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝
!
! ── Étape 1 : Paramètres globaux ──────────────────────────────
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# service timestamps log datetime msec
R1(config)# service timestamps debug datetime msec
R1(config)# ipv6 unicast-routing
! ↑ OBLIGATOIRE — Active le routage IPv6 sur le routeur
!
! ── Étape 2 : Configuration des interfaces IPv6 ──────────────
R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# description >>> Router-ID R1 — 2001:DB8:1::1/128 <<<
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1::1/128
R1(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
! ↑ Active RIPng sur cette interface — annoncera 2001:DB8:1::1/128
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
!
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# description >>> Lien vers R2 — 2001:DB8:12::0/64 <<<
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:12::1/64
R1(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
! ↑ R1 participera à RIPng sur ce lien vers R2
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
!
R1(config)# interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)# description >>> Lien vers R3 — 2001:DB8:13::0/64 <<<
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:13::1/64
R1(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
! ↑ R1 participera à RIPng sur ce lien vers R3
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
!
! ── Étape 3 : Processus RIPng ────────────────────────────────
R1(config)# ipv6 router rip RIPng_LAB
! ↑ Création du processus RIPng nommé 'RIPng_LAB'
! ↑ Le nom est local — n'a pas besoin d'être identique sur tous les routeurs
! ↑ mais par convention on utilise le même nom pour la lisibilité
R1(config-rtr)# redistribute connected
! ↑ Redistribue les réseaux directement connectés dans RIPng
! ↑ OPTIONNEL si 'ipv6 rip enable' est configuré sur chaque interface
R1(config-rtr)# exit
!
! ── Étape 4 : Sauvegarde ─────────────────────────────────────
R1# copy running-config startup-config
R1# write memory
```

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#service timestamps log datetime msec
R1(config)#service timestamps debug datetime msec
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)#description >>> Router-ID R1 - 2001:DB8:1::1/128 <<<
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1::1/128
R1(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description >>> Lien vers R2 - 2001:DB8:12::0/64 <<<
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:12::1/64
R1(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar 12 05:42:34.323: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 12 05:42:35.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)#description >>> Lien vers R3 - 2001:DB8:13::0/64 <<<
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:13::1/64
R1(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar 12 05:48:54.643: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Mar 12 05:48:55.643: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
R1(config)#ipv6 router rip RIPng_LAB
R1(config-rtr)#redistribute connected
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#exit
R1#
```

```
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R1#wr
Building configuration...
[OK]
R1#
```

6.4 Configuration Complète — Routeur R2

```
!
!  ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
!  ║          CONFIGURATION COMPLÈTE ROUTEUR R2 — RIPng        ║
!  ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
!
! ── Étape 1 : Paramètres globaux ──────────────────────────────
Router(config)# hostname R2
R2(config)# no ip domain-lookup
R2(config)# service timestamps log datetime msec
R2(config)# ipv6 unicast-routing
!
! ── Étape 2 : Configuration des interfaces IPv6 ──────────────
R2(config)# interface Loopback0
R2(config-if)# description >>> Router-ID R2 — 2001:DB8:2::2/128 <<<
R2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2::2/128
R2(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
!
R2(config)# interface GigabitEthernet1/0
R2(config-if)# description >>> Lien vers R1 — 2001:DB8:12::0/64 <<<
R2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:12::2/64
R2(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
R2(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config-if)# exit
!
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# description >>> Lien vers R3 — 2001:DB8:23::0/64 <<<
R2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:23::1/64
R2(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
!
! ── Étape 3 : Processus RIPng ──────────────────────────────
R2(config)# ipv6 router rip RIPng_LAB
R2(config-rtr)# redistribute connected
R2(config-rtr)# exit
R2# write memory
```

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#service timestamps log datetime msec
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#interface Loopback0
R2(config-if)#
*Mar 12 06:11:01.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
 changed state to up
R2(config-if)#description >>> Router-ID R2 - 2001:DB8:2::2/128 <<<
R2(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:2::2/128
R2(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet1/0
R2(config-if)#description >>> Lien vers R1 - 2001:DB8:12::0/64 <<<
R2(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:12::2/64
R2(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar 12 06:14:36.623: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed stat
e to up
*Mar 12 06:14:37.623: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet1/0, changed state to up
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#description >>> Lien vers R3 - 2001:DB8:23::0/64 <<<
R2(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:23::1/64
R2(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar 12 06:16:07.731: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed stat
e to up
*Mar 12 06:16:08.731: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0, changed state to up
R2(config)#ipv6 router rip RIPng_LAB
R2(config-rtr)#redistribute connected
R2(config-rtr)#exit
R2(config)#exit
R2#wr
*Mar 12 06:19:41.363: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
```

6.5 Configuration Complète — Routeur R3

```
!
!  ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
!  ║          CONFIGURATION COMPLÈTE ROUTEUR R3 — RIPng       ║
!  ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝
!
! ── Étape 1 : Paramètres globaux ──────────────────────────────
Router(config)# hostname R3
R3(config)# no ip domain-lookup
R3(config)# service timestamps log datetime msec
R3(config)# ipv6 unicast-routing
!
! ── Étape 2 : Configuration des interfaces IPv6 ──────────────
R3(config)# interface Loopback0
R3(config-if)# description >>> Router-ID R3 — 2001:DB8:3::3/128 <<<
R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:3::3/128
R3(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
!
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# description >>> Lien vers R1 — 2001:DB8:13::0/64 <<<
R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:13::2/64
R3(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
!
R3(config)# interface GigabitEthernet1/0
R3(config-if)# description >>> Lien vers R2 — 2001:DB8:23::0/64 <<<
R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:23::2/64
R3(config-if)# ipv6 rip RIPng_LAB enable
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
!
! ── Étape 3 : Processus RIPng ─────────────────────────────────
R3(config)# ipv6 router rip RIPng_LAB
R3(config-rtr)# redistribute connected
R3(config-rtr)# exit
R3# write memory
```

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#no ip domain-lookup
R3(config)#service timestamps log datetime msec
R3(config)#ipv6 unicast-routing
R3(config)#!
R3(config)#interface Loopback0
R3(config-if)#
*Mar 12 06:51:48.395: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R3(config-if)#description >>> Router-ID R3 - 2001:DB8:3::3/128 <<<
R3(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:3::3/128
R3(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)#description >>> Lien vers R1 - 2001:DB8:13::0/64 <<<
R3(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:13::2/64
R3(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
*Mar 12 06:53:13.683: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 12 06:53:14.683: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R3(config)#interface GigabitEthernet1/0
R3(config-if)#description >>> Lien vers R2 - 2001:DB8:23::0/64 <<<
R3(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:23::2/64
R3(config-if)#ipv6 rip RIPng_LAB enable
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
*Mar 12 06:53:59.971: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Mar 12 06:54:00.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
R3(config)#ipv6 router rip RIPng_LAB
R3(config-rtr)#redistribute connected
R3(config-rtr)#exit
R3(config)#exit
R3#wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...

*Mar 12 06:54:33.107: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
R3#
```

6.6 Vérification et Validation de la Configuration

Une fois les configurations appliquées sur les trois routeurs, une vérification systématique s'impose. Voici les commandes essentielles avec les sorties attendues.

6.6.1 Vérification du processus RIPng

```
R1# show ipv6 rip
RIP process "RIPng_LAB", port 521, multicast-group FF02::9, pid 259
     Administrative distance is 120. Maximum paths is 16
     Updates every 30 seconds, expire after 180, garbage collect after 120 seconds
     Holddown lasts 0 seconds, no split horizon
     Default routes are not generated
     Periodic updates 5, trigger updates 2
  Interfaces:
    Loopback0
    GigabitEthernet0/0
    GigabitEthernet1/0
  Redistribution:
    Redistributing protocol connected with transparent metric
!
! ✅ Processus RIPng_LAB actif — port 521, multicast FF02::9
! ✅ Timers : Update 30s, Expire 180s, Garbage 120s
! ✅ DA = 120 (Distance Administrative RIPng)
! ✅ 3 interfaces participantes + redistribution connected
```

```
R1#show ipv6 rip
RIP process "RIPng_LAB", port 521, multicast-group FF02::9, pid 262
     Administrative distance is 120. Maximum paths is 16
     Updates every 30 seconds, expire after 180
     Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120
     Split horizon is on; poison reverse is off
     Default routes are not generated
     Periodic updates 167, trigger updates 5
     Full Advertisement 2, Delayed Events 0
  Interfaces:
    GigabitEthernet1/0
    GigabitEthernet0/0
    Loopback0
  Redistribution:
    Redistributing protocol connected with transparent metric
R1#
```

6.6.2 Vérification de la base de données RIPng

```
R1# show ipv6 rip database
RIP process "RIPng_LAB", local RIB
 2001:DB8:1::1/128, metric 2, installed
     Loopback0/None, expires in 177 secs
 2001:DB8:2::2/128, metric 2, installed
     GigabitEthernet0/0/FE80::R2-LINK-LOCAL, expires in 25 secs
 2001:DB8:3::3/128, metric 2, installed
     GigabitEthernet1/0/FE80::R3-LINK-LOCAL, expires in 28 secs
 2001:DB8:12::/64, metric 2, installed
     GigabitEthernet0/0/directly connected
 2001:DB8:13::/64, metric 2, installed
     GigabitEthernet1/0/directly connected
 2001:DB8:23::/64, metric 3, installed
     GigabitEthernet0/0/FE80::R2-LINK-LOCAL, expires in 25 secs
     GigabitEthernet1/0/FE80::R3-LINK-LOCAL, expires in 28 secs
!
! ✅ Toutes les routes présentes avec métriques correctes
! ✅ 2001:DB8:23::/64 avec 2 next-hops → load balancing ECMP
! ✅ Next-hop exprimé en adresse link-local (FE80::) — comportement IPv6 normal
! ✅ Timer 'expires in' non nul → les mises à jour arrivent correctement
```

```
R1#show ipv6 rip database
RIP process "RIPng_LAB", local RIB
 2001:DB8:2::2/128, metric 2, installed
     GigabitEthernet0/0/FE80::C802:18FF:FE14:1C, expires in 162 secs
 2001:DB8:3::3/128, metric 2, installed
     GigabitEthernet1/0/FE80::C803:56FF:FE64:8, expires in 176 secs
 2001:DB8:12::/64, metric 2
     GigabitEthernet0/0/FE80::C802:18FF:FE14:1C, expires in 162 secs
 2001:DB8:13::/64, metric 2
     GigabitEthernet1/0/FE80::C803:56FF:FE64:8, expires in 176 secs
 2001:DB8:23::/64, metric 2, installed
     GigabitEthernet1/0/FE80::C803:56FF:FE64:8, expires in 176 secs
     GigabitEthernet0/0/FE80::C802:18FF:FE14:1C, expires in 162 secs
R1#
```

6.6.3 Vérification de la table de routage IPv6

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 9 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea,
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery
!
LC  2001:DB8:1::1/128 [0/0]
     via Loopback0, receive
C   2001:DB8:12::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:12::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:13::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet1/0, directly connected
L   2001:DB8:13::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet1/0, receive
R   2001:DB8:2::2/128 [120/2]
     via FE80::R2-LINK-LOCAL, GigabitEthernet0/0
R   2001:DB8:3::3/128 [120/2]
     via FE80::R3-LINK-LOCAL, GigabitEthernet1/0
R   2001:DB8:23::/64 [120/2]
     via FE80::R2-LINK-LOCAL, GigabitEthernet0/0
     via FE80::R3-LINK-LOCAL, GigabitEthernet1/0
!
! ✓ Routes RIPng marquées 'R' avec [120/2] = [DA/métrique]
! ✓ DA = 120 (Distance Administrative RIPng)
! ✓ 2001:DB8:23::/64 : 2 next-hops = Equal-Cost Multi-Path (ECMP)
! ✓ Next-hop = adresse link-local FE80:: (comportement IPv6 standard)
```

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 9 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
       OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, l - LISP
LC  2001:DB8:1::1/128 [0/0]
     via Loopback0, receive
R   2001:DB8:2::2/128 [120/2]
     via FE80::C802:18FF:FE14:1C, GigabitEthernet0/0
R   2001:DB8:3::3/128 [120/2]
     via FE80::C803:56FF:FE64:8, GigabitEthernet1/0
C   2001:DB8:12::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:12::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:13::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet1/0, directly connected
L   2001:DB8:13::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet1/0, receive
R   2001:DB8:23::/64 [120/2]
     via FE80::C802:18FF:FE14:1C, GigabitEthernet0/0
     via FE80::C803:56FF:FE64:8, GigabitEthernet1/0
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R1#
```

6.6.4 Tests de connectivité

```
! ── Test de ping IPv6 entre toutes les Loopbacks ──────────────────
R1# ping 2001:DB8:2::2 source 2001:DB8:1::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
!
R1# ping 2001:DB8:3::3 source 2001:DB8:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
!
R2# ping 2001:DB8:3::3 source 2001:DB8:2::2
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
!
! ── Test traceroute IPv6 ──────────────────────────────────────────
R1# traceroute 2001:DB8:3::3 source 2001:DB8:1::1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 2001:DB8:3::3
  1 2001:DB8:13::2 2 msec 1 msec 2 msec
! ✅ Chemin direct R1 → R3 via 2001:DB8:13::2 (un seul saut)
!
R1# traceroute 2001:DB8:23::1 source 2001:DB8:1::1
  1 2001:DB8:12::2 1 msec
    2001:DB8:13::2 2 msec
! ✅ Load balancing visible : 2 chemins alternés (ECMP RIPng)
```

```
R1#ping 2001:DB8:2::2 source 2001:DB8:1::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/25/28 ms
R1#ping 2001:DB8:3::3 source 2001:DB8:1::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:3::3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/26/36 ms
R1#
```

```
R2#ping 2001:DB8:3::3 source 2001:DB8:2::2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:3::3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:2::2
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/27/28 ms
R2#
```

```
R1#traceroute
Protocol [ip]: ipv6
Target IPv6 address: 2001:DB8:3::3
Source address: 2001:DB8:1::1
Insert source routing header? [no]:
Numeric display? [no]:
Timeout in seconds [3]:
Probe count [3]:
Minimum Time to Live [1]:
Maximum Time to Live [30]:
Priority [0]:
Port Number [0]:
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 2001:DB8:3::3

  1 2001:DB8:13::2 16 msec 32 msec 40 msec
R1#traceroute
Protocol [ip]: ipv6
Target IPv6 address: 2001:DB8:23::1
Source address: 2001:DB8:1::1
Insert source routing header? [no]:
Numeric display? [no]:
Timeout in seconds [3]:
Probe count [3]: 6
Minimum Time to Live [1]:
Maximum Time to Live [30]:
Priority [0]:
Port Number [0]:
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 2001:DB8:23::1

  1 2001:DB8:13::2 20 msec
    2001:DB8:12::2 28 msec
    2001:DB8:13::2 28 msec
    2001:DB8:12::2 28 msec
    2001:DB8:13::2 28 msec
    2001:DB8:12::2 32 msec
R1#
```

6.7 Simulation de Panne et Test de Convergence

Ce test démontre les mécanismes de convergence de RIPng en simulant une panne sur le lien R1-R2. Contrairement à EIGRP qui converge en moins d'une seconde grâce au Feasible Successor, RIPng doit attendre le prochain cycle d'update (jusqu'à 30 secondes) pour propager l'information.

6.7.1 État avant la panne

```
! Vérifier la route vers 2001:DB8:2::2 avant la panne
R1# show ipv6 route 2001:DB8:2::2
R   2001:DB8:2::2/128 [120/2]
     via FE80::R2-LINK-LOCAL, GigabitEthernet0/0
! Route directe via R2 — 1 saut — métrique 2
```

```
R1#show ipv6 route 2001:DB8:2::2
Routing entry for 2001:DB8:2::2/128
  Known via "rip RIPng_LAB", distance 120, metric 2
  Route count is 1/1, share count 0
  Routing paths:
    FE80::C802:18FF:FE14:1C, GigabitEthernet0/0
      Last updated 00:58:47 ago

R1#
```

6.7.2 Simulation de la panne — Shutdown de l'interface

```
! Simuler une panne sur le lien R1-R2
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# shutdown
!
! Messages IOS générés :
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to admin down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on GigabitEthernet0/0, changed state to down
!
! RIPng envoie immédiatement une triggered update avec métrique 16
! pour les routes apprises via GigabitEthernet0/0
```

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#shutdown
R1(config-if)#
*Mar 12 07:14:45.831: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
*Mar 12 07:14:46.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
R1(config-if)#
```

6.7.3 État après convergence

```
! Après convergence (max 30 secondes avec triggered update)
R1# show ipv6 route 2001:DB8:2::2
R   2001:DB8:2::2/128 [120/3]
     via FE80::R3-LINK-LOCAL, GigabitEthernet1/0
!
! ✅ Route maintenant via R3 — métrique 3 (2 sauts : R1→R3→R2)
! ✅ La connectivité est rétablie via le chemin alternatif
!
! Test ping après convergence
R1# ping 2001:DB8:2::2 source 2001:DB8:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
!
! ── Restauration du lien ──────────────────────────────────
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# no shutdown
! RIPng re-apprend la route directe via R2 au prochain cycle d'update (30s)
! La route retourne à métrique 2 via GigabitEthernet0/0
```

```
R1#show ipv6 route 2001:DB8:2::2
*Mar 12 07:15:14.095: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ipv6 route 2001:DB8:2::2
Routing entry for 2001:DB8:2::2/128
  Known via "rip RIPng_LAB", distance 120, metric 3
  Route count is 1/1, share count 0
  Routing paths:
    FE80::C803:56FF:FE64:8, GigabitEthernet1/0
      Last updated 00:00:30 ago

R1#ping 2001:DB8:2::2 source 2001:DB8:1::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:1::1
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R1#ping 2001:DB8:2::2 source 2001:DB8:1::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/59/64 ms
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
*Mar 12 07:19:16.767: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#wr
*Mar 12 07:19:16.867: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 12 07:19:17.867: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1#wr
Building configuration...
[OK]
R1#
```

6.8 Commandes de Dépannage RIPng

Commande	Informations fournies
show ipv6 rip	État global du processus RIPng : port, multicast, timers, interfaces, redistribution.
show ipv6 rip database	Table de routage RIPng : toutes les routes connues avec métriques et next-hop link-local.
show ipv6 route rip	Routes RIPng installées dans la table de routage IPv6 globale.
show ipv6 interface brief	État des interfaces IPv6 : adresse, statut, adresse link-local.
show ipv6 rip next-hops	Liste des next-hops RIPng (adresses link-local des voisins).
debug ipv6 rip	Paquets RIPng envoyés et reçus en temps réel (Request, Response).
debug ipv6 rip events	Événements RIPng : mises à jour, installations de routes, triggered updates.
undebug all	Désactiver tous les debugs actifs — TOUJOURS exécuter après usage.

▶ Arbre de dépannage RIPng

1. Les routes ne s'apprennent pas → Vérifier : ipv6 unicast-routing activé ? Interface avec 'ipv6 rip enable' ? Même sous-réseau IPv6 ?

2. Route absente pour un préfixe → Vérifier : 'ipv6 rip enable' sur l'interface source ? 'redistribute connected' configuré ?

3. Ping IPv6 échoue → Vérifier : 'show ipv6 route' — la route est-elle présente ? Next-hop link-local accessible ? ACL bloquant ICMPv6 ?

4. Boucle de routage suspectée → Vérifier le split horizon : 'show ipv6 rip' — split horizon activé par défaut sur toutes les interfaces.

5. Timer expiré, route disparue → Le timer update n'arrive plus du voisin : vérifier le lien physique et les adresses IPv6.

Conclusion

Ce rapport a présenté une analyse technique complète du protocole RIPng, depuis ses origines avec RIPv1/v2 jusqu'à son implémentation pratique sur GNS3 dans un réseau IPv6. Plusieurs enseignements majeurs se dégagent de cette étude.

Sur le plan conceptuel, RIPng illustre parfaitement les mécanismes fondamentaux des protocoles à vecteur de distance : l'algorithme de Bellman-Ford distribué, les timers de gestion de la stabilité des routes, et les mécanismes anti-boucles (split horizon, poison reverse, triggered updates). Sa limitation à 15 sauts, souvent perçue comme une faiblesse, est en réalité un garde-fou contre les boucles infinies — le corollaire mathématique de l'approche Bellman-Ford.

La comparaison avec EIGRPv6 et OSPFv3 révèle clairement le positionnement de RIPng : il sacrifie les performances de convergence au profit de la simplicité. Là où EIGRP converge en moins d'une seconde et OSPF en 2 à 5 secondes, RIPng peut nécessiter jusqu'à 30 secondes avec triggered updates — et jusqu'à 240 secondes dans le pire cas sans convergence accélérée.

La mise en pratique sur GNS3 a permis de valider concrètement tous ces concepts : les routes RIPng s'apprennent correctement (marquées 'R' avec DA=120), l'équilibrage de charge ECMP fonctionne sur les deux chemins vers 2001:DB8:23::/64, et la convergence après panne est bien assurée via le chemin alternatif via R3.

En conclusion, RIPng reste un protocole pertinent dans deux contextes spécifiques : les petits réseaux IPv6 où la simplicité prime sur les performances, et la formation/apprentissage où son algorithme transparent facilite la compréhension des mécanismes de routage. Pour les réseaux d'entreprise nécessitant haute disponibilité et convergence rapide en IPv6, EIGRPv6 ou OSPFv3 seront systématiquement préférés.

Références Bibliographiques

Normes et RFC

- RFC 2080 — RIPng for IPv6, IETF, janvier 1997. Malkin G., Minnear R.
- RFC 2453 — RIP Version 2, IETF, novembre 1998.
- RFC 1058 — Routing Information Protocol, IETF, juin 1988.
- RFC 5340 — OSPF for IPv6 (OSPFv3), IETF, juillet 2008.
- RFC 7868 — Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), IETF, mai 2016.
- RFC 3849 — IPv6 Address Prefix Reserved for Documentation, IETF, 2004.
- RFC 6164 — Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router Links, IETF, 2011.

Ouvrages et Supports de Cours

- Mme Pollé GAYE — Routage Avancé et Optimisation des Performances Réseaux, ESP Dakar, Département Génie Informatique, Janvier 2026.
- Wendell Odom — CCNA 200-301 Official Cert Guide, Cisco Press, 2020.
- Jeff Doyle, Jennifer Carroll — Routing TCP/IP Volume 1 & 2, Cisco Press, 2nd edition.
- Silvia Hagen — IPv6 Essentials, O'Reilly Media, 3rd edition, 2014.

Documentation Technique Cisco

- Cisco Systems — RIPng Configuration Guide, IOS Release 15.x, Cisco Documentation.
- Cisco Systems — IPv6 Routing: RIP for IPv6 Configuration Guide, Cisco Press, 2024.
- Cisco Systems — IPv6 Configuration Guide, Cisco IOS, 2023.

Ressources en Ligne

- NetworkLessons.com — RIPng for IPv6 Configuration and Verification.
- Study-CCNA.com — IPv6 Routing Protocols Overview (RIPng, OSPFv3, EIGRPv6).
- GNS3 Documentation — IPv6 Labs with Cisco IOS, docs.gns3.com.